

p. 242 [514]

The reduction is thus first and secondly to triangles wherein the angle a coincides with an angle c or a , and thirdly to triangles wherein the angles a , c or a all coincide.

1°. Take for this side aB a double tangent of the curve $B = D = F$; this touches the curve $a = c = a$ in a points, and subducing any one of them for a and any other for c , we have from the last-mentioned point $V - 2$ tangents to the curve $B = D = F$, and in respect of each of these a position of a coincident with c . The reduction on this account is $2m(\nu - 1)(V - 2)$; but since we may in the figure interchange a and c , B and F , we have the same number belonging to the coincidences of the angles a , c , or together the reduction is $= 4m(\nu - 1)(V - 2)$.

[Fig. 4 omitted]

But instead of a double tangent we may have cda a stationary tangent; we have thus reductions $2\nu(c - 1)(V - 2)$ and $2\nu(c - 1)(V - 2)$, together $4\nu(c - 1)(V - 2)$; and for the double and stationary tangents together we have

$$\begin{aligned} & (4\nu + 6\iota)(c - 1)(V - 2), \\ & = 2[T(V - 2) - x(c - 1)(V - 2)], \end{aligned}$$

that is

$$= 2x(c - 1)V(V - 1) - 2x(c - 1)(c - 2)(V - 2).$$

2°. The side cBa may be taken to be a tangent to the curve $B = D = F$ at any one of its intersections with the curve $a = c = a$. Taking thus the point a at the intersection in question, and the point c at any other of the intersections of the tangent with the curve $a = c = a$, and from c drawing any other tangent to the curve $B = D = F$; there is in respect of each of these tangents a position of a at c ;

p. 243 [514]

the reduction on this account is $= my(c-1)(V-1)$. But interchanging in the figure the letters c, a, B, F , there is an equal reduction belonging to the coincidence of a, c ; and the whole reduction in this manner is $= 2my(c-1)(V-1)$.

[Fig. 5 omitted]

3°. If the side cBa intersects the curve $a = c = a$ in two coincident points, then taking these in either order for the points a, c , and from the two points respectively drawing two other tangents to the curve $B = D = F$, we have a triangle wherein the angles a, c, a all coincide. The side cBa may be a proper tangent to the curve $a = c = a$, or it may pass through a node or a cusp of this curve, viz. it is either a common tangent of the curves $B = D = F$ and $a = c = a$ (as in the figure, except that for greater distinctness the points c and a are there drawn nearly instead of actually coincident), or it may be a tangent to the curve $B = D = F$ from a node or a cusp of the curve $a = c = a$; we have thus the numbers

$$\begin{array}{ll} \text{Common tangent} & XY(V-1)(V-2), \\ \text{Tangent from node} & 2\delta V(V-1)(V-2), \\ \text{Tangent from cusp} & 2\kappa V(V-1)(V-2), \end{array}$$

but (as we are counting intersections with the curve $a = c = a$) the second of these, as being at a node of this curve, is to be taken 2 times; and the third, as being at a cusp, 3 times; and the three together are thus

$$\begin{aligned} & (X + 4\delta + 6\kappa)(V-1)(V-2) \\ & = 2[\Sigma(c-1) - X](V-1)(V-2). \end{aligned}$$

The reductions 1°, 2°, 3° altogether are

$$\begin{aligned} & 2x(c-1)V(V-1)(V-2) \\ & + 2x(c-1)V(V-2) \\ & + 2x(c-1)V(V-2) \\ & - XY(V-1)(V-2) \\ & + 2\delta V(V-1)(V-2) \\ & + 2\kappa V(V-1)(V-2) \\ & = XY(V-1)(V-2), \end{aligned}$$

31-2

p. 244 [514]

and subtracting from the before-mentioned number

$$2x(c-1)V(V-1)(V-2) \\ +x(c-1),$$

the required number of positions of the angle a is

$$= 2x(c-1)(V-2) - XY(V-1)(V-2) \\ +x(c-1)(c-2)(V-2) + XY(V-1)(V-2).$$

The number of triangles is on account of the symmetry equal to one-sixth of this number.

Case 44. $c = D = F = c$, $a = c = B = a$.

$$\chi = (V-2)(y-3)X(a-1)(X-2)x, \\ \chi' = X(a-2)X(X-3)y(V-2)(y-3)x, \\ \rho = 2(a-2)X(X-3)Y(V-1)y,$$

there is a division by 2 on account of the symmetry.

Case 45. $c = D = F = c$, $a = c = B = a$.

$$\chi = (X-2)y(V-1)(c-1)(V-2)a, \\ \chi' = Vy - X(a-1)(c-1)(V-2)a, \\ \rho = 2(X-1)(c-1)X^2 - 6c(c-1)Vy + XY(a-2) + X^2(V-2) - cp(X+Y) + 2cp + 2XY,$$

there is a division by 2 on account of the symmetry.

Case 46. $a = c = a$, $B = D = F = a$.

$$N_2 = y(y-1)(c^2+c)(X^2-10X^2+11X-4X^2+20X^2-14X-3p);$$

there is a division by 2 on account of the symmetry.

Case 47. $D = F = y$, $a = c = a$, $B = a$.

$$N_2 = V(V-1)[X^2X(2c-14cv+12c-1)-4c+21c-16c-3p];$$

there is a division by 2 on account of the symmetry.

Case 48. $a = c$, $D = F = a$, $a = B = a$.

The functional process, writing $a = c = D = F = a = B = a$ would be precisely the same as Case 42, with only the factor yY written instead of cF ; and we have thus

$$N_2 = [X^2(8c^2-6a+4) + Y(-2c^2-16c-4) + 4c-4c]yT,$$

which on account of the symmetry must be divided by 2.

p. 245 [514]

Case 49. $a = B = y, c = a = D = F = a.$

$$\begin{aligned}\chi &= (V - 2)X(c - 1)(c - 1)Y, \\ \chi' &= X(a - 2)(X - 2)Y(c - 1)Y, \\ g &= (a - 2)X(X - 2)Y - 2(c - 2)Y(c - 1)c - 2(c - 1) \\ &\quad - 2(a - 2)X - 2c(c - 1)X^2X - 2c(c - 1)Y - 2y(a - 1) + 4cy + XY^2.\end{aligned}$$

Case 50. $c = a = c = D = F = a.$

Functional process; by taking the curve $c = a = c = D = F = a$ on the aggregate of two curves, say $a = c = c$. The sums are

	Case
cX^2X^2X	30
X^2X^2c	—
$X^2X^2.$	40
$X^2X^2.$	32
$X^2X^2.$	42
$X^2X^2.$	38
$X^2X^2.$	36
$X^2X^2.$	38
$X^2X^2.$	40
$X^2X^2.$	36
$X^2X^2.$	28
$X^2X^2.$	28
$X^2X^2.$	30
$X^2X^2.$	36
$X^2X^2.$	38
$X^2X^2.$	36
$X^2X^2.$	32
$X^2X^2.$	41

and we then have

$$\phi(x + c) - \phi x - \phi x' = \text{multiplied into}$$

$$3x^2 + 5cx^2$$

$$+5x[2x' + (2X^2 - 10X + 11) - X^2 + 20X^2 - 14X - 5\xi] + \dots \quad (40) \times 3$$

$$+5x'[X^2(2c^2 - 6a + 4) + 5y - 4c - 4c - 4\xi] + \dots \quad (42) \times 3$$

$$+4(c - 1)(cX - c - X)(X^2 - X^2)$$

$$+4cX(X - c)(X^2 - X^2) - (cX^2 + 2XX + 2cc^2)$$

$$+c \cdot c^2 - 6cX(X^2 - X^2) \quad (38)$$

$$+(c^2 - c)X^2(2 - 4cX^2 - 4)$$

$$+2c(x - 2)X^2(x - X^2) \quad (35)$$

p. 246 [514]

where as before the $(,)$'s refer to the like functions with the two sets of letters interchanged. Developing and collecting, this is found to be

$$\begin{aligned}
 & \phi(x+c) - \phi x - \phi x' = \text{multiplied into} \\
 & \quad 3cx^2 + 5cx^2 \\
 & \quad + c^2XX^2 - cXX^2 + 2cX - 11) \\
 & \quad -26XX^2 - 14X^2 \dots \\
 & \quad + 2cX^2. \\
 & \quad + cx^2 \cdot AX^2 + 12XX - 11XX^2 + 4X^2 \\
 & \quad -26X^2 - 36XX^2 + 28X^2 \dots \\
 & \quad + 26X + 50X^2 \\
 & \quad - 2X. \\
 & \quad + cx^2 \cdot 5X^2 + 30X^2 - 6XX^2 \\
 & \quad - 14X^2 - 26X^2 \dots \\
 & \quad - 11cX - 4X \\
 & \quad + cx^2 \cdot 30X^2 \cdot AX^2 - 26XX^2 - 10X^2 \dots \\
 & \quad + 140XX^2 + 70X^2 \\
 & \quad - 11cX - 4X \\
 & \quad + cx^2 \cdot 10X^2 - 30X^2 \cdot 30X^2 - 50XX^2 \dots \\
 & \quad + 70XX^2 - 18cX^2 \\
 & \quad + 11cX - 8X \\
 & \quad + 132X^2 \\
 & \quad - 4cX^2 + X^2 \dots
 \end{aligned}$$

whence

$$\begin{aligned}
 & \phi x = \text{multiplied into} \\
 & \quad c^2(\quad + 1) \\
 & \quad + cx^2[2X^2 - 14X^2 + 28X - 11] \\
 & \quad + cx^2(-10X^2 + 70X^2 - 114X + 6) \\
 & \quad + cX^2(\quad 12X^2 - 79X^2 \dots \\
 & \quad + c^2[4c - 6c - 4X,
 \end{aligned}$$

where the constants f, g, h , have to be determined. We should have $\phi = 0$ for a cubic curve; viz. $a = 3, X = 6, \xi = 0, \xi = 18; c = 2, X = 4, p = 0$. Writing first $x = 3$, the equation is

$$8X^2 - 36X - 73 - f(18 + 4X) + 5f - X^2 + fh \cdot 0.$$

p. 247 [514]

giving in the three cases respectively

$$5d + 6L + 18h = 1136,$$

$$3l + 4L + 12h = 736,$$

$$3d + 5L + 9h = 588;$$

and we have then $l = -8$, $L = 64$, $h = 42$, so that the required number is

$$\begin{aligned} &= \phi x^2 + 1 \\ &+ cx^2[2X^2 - 14X^2 - 28X - 11] \\ &+ cx^2(-10X^2 + 70X^2 - 114X + 6) \\ &+ cX^2[12X^2 - 79X^2 + 64X \\ &+ c^2[4c - 6X + 4X]]. \end{aligned}$$

As a verification, observe that for a cubic, $c = X = 2$, $\xi = 0$, this is $= 0$.

Second process, by correspondence; form $c = c = D = F = c$.

We have

$$\begin{aligned} g &= y + \chi - 8cd, \\ \chi &= X(c - 2)x(X - 1)(c - 1)(X - 3)y, \\ \chi' &= X(c - 2)X(X - 2)Y(c - 1)(c - 2)Y, \\ 8cd &= XY^2X(c - 1)X. \end{aligned}$$

[Fig. 8 omitted]

There is a first-mode reduction, which is

$$= a[2X(X - 4)(X - 5) + 6a(X - 2)(X - 4) - a(X - 3) + 2a(X - 3)].$$

p. 248 [514]

where the term a , $2x(X-3)$ arises, as shown in the figure, and a second-mode reduction, which is

$$= a[2x(c-4)(c-5) + 6a(c-3) + 7a].$$

and the two together are $= a$ into

$$\begin{aligned} & (X+a)(X-1)(c-x) + a(X-1)(c-3)(X-4) \\ & + (X-8a)(X-4)X - 4(X-2) \quad (-3\xi) \\ & + (X-3) - 2X - 3X \quad (-2\xi) \\ & + (a, X-2)(c-1)(X-8) \quad + 3 \\ & + (a, X-2)(c-5)(X-4) - X + 8c \quad (-2\xi) \\ & + (a, X-3)(c-4) \quad (+ Xa + 4c \quad - 4\xi); \end{aligned}$$

that is, $= a$ into

$$\begin{aligned} & -c\xi^2 \\ & + cX^2 \cdot 2X^2 - 10X + 11 \\ & + cX^2 \cdot -10X^2 + 26X + 8 \\ & + XX^2 - 31cx + 12X \\ & + \xi[-2c^2 + 4X - 6X]; \end{aligned}$$

and subtracting from this the foregoing value of $g + g'$, which is $= a$ into

$$\begin{aligned} & e^2X^2 - 12X^2 + 18X) \\ & + cx^2(-10X^2 + 30X^2 - 96X) \\ & + 12X^2 - 75X^2 + 70X^2 \\ & + \xi[12X^2 - 72X + 102X], \end{aligned}$$

the result is as before.

There is a division by 2 on account of the symmetry.

Case 51. $a = c = D = F = a$. By reciprocation of 50,

$$\begin{aligned} & N_2 = Y' \quad (+1) \\ & + X[Y \quad 2x^2 - 14x + 28x - 11) \\ & + X(-10x^2 + 70x^2 - 114x - 6) \\ & + X \quad 12x^2 - 79x + 64 \\ & + c[Yc^2 - 6c + 4c], \end{aligned}$$

There is a division by 2 on account of the symmetry.

p. 249 [514]

Case 52. $a = c = a = B = D = F = a$.

Functional process, by taking the curve to be on the aggregate of two curves, say $a = c = a$. The enumeration of the cases is conveniently made in a somewhat different manner from that heretofore employed, viz. we may write

a or a' ζ	a'' or σ ζ	Case	times
all	none	(32)	1
a	resides	(39)	3
B	.	(33)	3
.	.	(46)	2
D, B	.	(47)	6
a, D	.	(40)	3
a, B	.	(40)	3
$a, \sigma, .$	B, D, F	(43)	1
a, B, D	c, σ, F	(44)	6
a, σ, F	c, σ, F	(45)	3
32;			

and the functional equation then is

$$\begin{aligned}
 & \phi(x+c) - \phi x - \phi x' = 3x^2 \\
 & + x^2 [2X^2 - 14X^2 + 28X - 11] + \dots \quad (50) \times 3 \\
 & + cx^2 [-10X^2 + 70X^2 - 114X - 6] \\
 & + 12X^2 - 75X^2 + 64X + \dots \quad (51) \times 3 \\
 & + \xi [-2c^2 + 4X - 6X] \\
 & + 3X(-c^2) \\
 & + .c[X[2c^2 - 14c + 28c - 11] \\
 & + X[-10c^2 + 70c^2 - 114c - 6 \\
 & + X[12c^2 - 79c + 64 \\
 & + 3X(c - c').
 \end{aligned}$$

p. 250 [514]

$$\begin{aligned}
 & +3c[X^2 - X^2 \quad (\quad +1) \quad + \dots \quad (47) \times 3 \\
 & \quad +X(2x - 14x + 12x - 1) \\
 & \quad -4x^2 + 20X - 4cX - 5\xi] \\
 & +3c \cdot X^2 \quad 2x^2 - 6x + 4 \quad + \dots \quad (48) \times 3 \\
 & \quad +X(-2c^2 - 16c + 4 \quad + \dots \\
 & \quad \quad +4c - 4c] \\
 & +12(c-1)(cX - X)(2c)X^2(X - cX^2(x+c)2c + 2cXX) + \dots \quad (49) \times 6 \\
 & +2c(c-1)cX(X(2c)X^2 \cdot AX - 2(c-X)cX - 2(c-X^2)X(x-2) \quad + \dots \quad (44) \times 3 \\
 & \quad +4(c-1)X(X-X) \cdot 2c - 4cX(X^2 - cX - X^2(X+2cX+2cX^2) + \dots \quad (43) \\
 & +12(X-1)(X-1)c \cdot c \cdot c - X^2(X+cX - X^2(X+2X)X + 2XXc] \quad + \dots \quad (45) \times 6
 \end{aligned}$$

where as before the (,)’s refer to the like functions with the two sets of letters interchanged. Developing and collecting, this is found to be

$$\begin{aligned}
 & = 6XYYX + 5X^2Y + 5X^2YX \\
 & \quad +Y^2[\quad 6cv^2 + 6cv^2 + 2v^2 \cdot \cdot \\
 & \quad \quad -30cv - 19cv] \\
 & \quad \quad +16Y \\
 & +(XY + XY^2) \cdot 6c + 16cv + 14cv^2 + 6cv^2 \cdot \cdot \\
 & \quad \quad -24c - 100cv - 24cv \\
 & \quad \quad +4 \cdot 16 + 116cv^2 \\
 & \quad \quad -138 \\
 & +X^2 \quad 2c^2 + 6cv + 6cv^2 \cdot \cdot \\
 & \quad \quad -70c - 36cv \\
 & \quad \quad +12X^2. \\
 & \quad \quad + \dots
 \end{aligned}$$

= &c. &c.

I abstain from writing down the remaining terms, as they can at once be obtained backwards from the value of ϕx ; they were in fact found directly, by the integration of the functional equation thus given

$$\begin{aligned}
 4x & = \quad X^2 \quad (\quad +1) \\
 & +X^2[\quad 2c^2 - 76c + 32c - 46] \\
 & +X[Y \quad - 10c^2 + 162c^2 - 632c + 271] \\
 & +X(\quad 32c^2 - 458c + 770c + 4) \\
 & + \quad x^2 - 80c^2 + 312c^2 + 4c \\
 & \quad +\xi[X^2(\quad +5) \\
 & +X(\quad -12c + 132) \\
 & \quad -6c^2 + 132c + \lambda)
 \end{aligned}$$

p. 251 [514]

where the constants L, λ , have to be determined. We should have $\phi x = 0$ for a cubic curve; viz. $a = 3, X = 6, \xi = 0, \xi = 18; c = 2, X = 4, p = 0$. Writing first $x = 3$, the equation is

$$\phi x = X^2 - 1135X^2 + 1444X + 102 + \xi[-3X^2 + 111X + 234] + L(2 + X) + 2,$$

and then for the cubic, $X = 6, \xi = 0$.

Writing $\sigma = 3$, we have

$$4\sigma = X^2X^2 - 432 \cdot \cdot - 384X + 825 + \xi[-6X^2 + 102X + 232] + l(2 + X) + 2;$$

and then for the three cases of the cubic $X = 6, \xi = 12$; and $X = 3, \xi = 19$, We have thus the four equations

$$\begin{aligned} 2912 + 4L - 0 &= 0, \\ 9252 + 8L + 16L &= 0, \\ 6912 + 17L + 0 &= 0, \\ 6809 + 4L + 0 &= 0; \end{aligned}$$

all satisfied by $l = -172, L = 600$. Hence finally

$$\begin{aligned} \phi x &= X^2 \quad (+1) \\ &+ X^2[-2c^2 - 76c + 32c - 46] \\ &+ X[-10c^2 + 162c^2 - 632c + 271] \\ &+ X(-32c^2 - 458c + 770c + 4) \\ &+ c^2 - 80c^2 + 312c + 600 \\ &+ \xi[X^2(+5) \\ &+ X(-12c + 132) \\ &- 6c^2 + 132c - 600; \end{aligned}$$

but on account of the symmetry the number of triangles is = one-sixth of this expression.

Article No. 53 to 56. *The Case 52, as belonging to a different series of Problems.*

53. In the foregoing Case 52, where all the curves are one and the same curve, we may consider this curve a being the curve $abcDeFg$, and we seek for the number of the conics points (a, c) . But we may consider this as belonging to a series of questions, viz. we may seek for the number of the united points $(a, c), (a, c), (a, c), (a, c), (a, c), (a, c), (a, c), (a, c), (a, c)$. The last four of these giving by reciprocity the numbers of the united points $(a, c), (a, c), (B, F), (a, c)$, and finally the number of the actual triangles to consider the actual triangles to consider the system of question and the some so so the so should consist of points; for any special question belonging to one we may notice the singular points and tangents of the curve, and that the solutions thus explain themselves.

32-2

p. 252 [514]

23. Thus the first case is that of the united points (a, R) , viz. we have here a point a on the curve, and from it we draw to the curve a tangent aR touching it at R ; the points a and R are to coincide together. Observe that from a point in general not on the curve we have to the curve m tangents (or as before, where, as disregard altogether the tangent at the point, counting as 2 of the X tangents from a point not on the curve), and noted exclusively to the $X - 2$ tangents from the point. Now if the point a is an inflection, or if it is a cusp, there are only $X - 4$ tangents, or, to speak more accurately, one of the $X - 2$ tangents has come to coincide with the tangent at the point; such tangent is a tangent of three-point intersection, viz. we have the point a and the point R (counting as a point of contact, twice) all three coinciding; that is, we have a position of the united point (a, R) ; and the number of these united points is $= x$.

24. It is important to notice that neither a node of contact of a double tangent, nor a double point, is a united point. In the case of the point of contact of a double tangent, one of the tangents from the point coincides with the double tangent; but the tangent is not the tangent at the point of contact, and so as the point of contact a, R are not coincident. In the case of a node, drawing any other tangent at the node, this tangent is not a tangent at the node, and the position a, R are not the united point a, R .

I recall that I use Σ , viz. $2x - X + a - 2x - X + a = a$.

25. The several cases are

$$(a, R) : b = a' - 2X = 2X,$$

$$(a, c) : x = c - x + 2 - X = a(X - 3) - a(X - 2X) = X - X = a,$$

$$(B, D) : y = y - X = a - X = a(X - 2X) - X = a - X = 2X,$$

$$(B, X) : y = y - X = a,$$

$$(a, D) : d - 4 - 8\delta - 6X = 4cv - X(2X - 4)(X - 2X) = X(X - 2X) - X = 2X + 2X,$$

$$(a, c') : d - X + a - a = X = a(X - 2X) - X = a,$$

$$(a, c'') : g = X - y - cv = c \quad \text{by reciprocity,}$$

$$(a, B) : \quad -X + a - cv - x + a - a = X = a,$$

$$(a, B) : g_2 = X - X' \quad \text{by reciprocity.}$$

and so on.

p. 253 [514]

26. The mode of obtaining these equations appears next, Nos. 5 and 6, but for greater clearness I will explain it in regard to a pair of the equations, say those for (a, c) , (a, B) . Regarding a as given, we draw from a the tangents aBc , touching at B and meeting at c ; that is, the number of tangents is $X - 2$, and the number of the points c is $= a(X - 2)(c - 32)$; from each of the position of c we draw to the curve the $X - 2$ tangents (of course not including the tangent cBa); these tangents intersect the curve in points a in a cusp, there are only $X - 2$ tangents, of the points B ; but the number of tangents aBc is $= a(X - 2)(c - 32) = a(X - 2)$. Now this system of the $(X - 2)(X - 2)$ tangents to the curve is the same as the general theory $(X - 2)$; but in any other view we may consider it as the union of the systems of the $(X - 2)$ tangents from the c points a on the curve as a tangent from a unison point. That is, a are the union of the $X - 2$ tangents to the curve, that is, the cusps of which are in the cuspidate a , and the cusps are united, so the cuspidate at any of the points of the cuspidate. And we have the corresponding equations

$$a(X - 2) + 2(X - 2) - X(X - 2) - 2\delta(X - 2) - 4\sigma(X - 2) = a;$$

when the numbers (δ, B) , (c, c) , (c, c) , (c, c) , (c, c) , (c, c) , (c, c) , (c, c) , (c, c) , (c, c) , (c, c) , (c, c) , (c, c) , (c, c) , (c, c) , refer to the correspondences (D, c) , (D, B) , and (D, c) (or what is the same thing (a, R) respectively).

28. Correspondence (a, B) .

We have

$$B = X - 3, \quad B = a - 2,$$

and thence

$$\begin{aligned} b &= a + X - 3 + 2X, \\ &= a - 6X + 5\delta, \end{aligned}$$

which is the relation: the value obtained above was $b = c + a$, and we in fact have identically

$$\cdot \cdot a = b - aX + 2\xi.$$

It was in this manner that I originally applied the principle of correspondence to investigating the number of inflexions of a curve, regarding, however, the term a as a special solution; it is better to put the cusp and inflection on the same footing as shown.

p. 254 [514]

29. Correspondence (a, c) .

Since $b - \beta - B - 2\Delta$, we have here

$$c - y - q = (X - 2X)q,$$

and

$$y - y = a(X - 2)(c - 3),$$

whence

$$\begin{aligned} c &= a(X - 2)(c - 3) + a(X - 2)c - 2\delta(X - 2) - 2\delta + a(X - 2) \\ &= 8X^2 + 4X - aB + cB + (X - 2), \end{aligned}$$

this is in fact $= 2x + (X - 2)x$, viz. we have

$$2c - X^2 + a + cB + 2B$$

and therefore

$$2x - X^2 = -a - 2X = X^2 - 6cv + (X^2 + 5b)X = X^2 + 6c + cb - 8\xi$$

and therefore

$$2x(x - 2) = a - 8\xi$$

viz. the united points (a, c) are the points of contact of the double tangents, and the x cusps each $(X - 2)$ times in respect of the $(X - 2)$ tangents from to the curve. This is the way in which I originally applied the principle to finding the number of double tangents of a curve.

30. Correspondence (B, D) . By reciprocation

$$c_1 = y_1 - y_1 = q - 2x,$$

$$\begin{aligned} c_2 &= y_2 - y_2 = c + b\delta - 1q \\ &= 28 + (a - 2)x. \end{aligned}$$

31. It may be remarked, as regards the cases which follow, that although the result in terms of (δ, c, t) when once known can be explained and verified easily enough, there is great risk of oversight if we endeavour to find it in the first instance; while on the other hand the transformation from the form in terms of (δ, B, δ, c) to that by means is the proper mode of correspondence is the required form in terms of (δ, c, t) , is by no means easy. I in fact first obtained the expression in (δ, B, δ, c) , and then, knowing in some measure the form of the other expression, was able to find it by the actual transformation of the expression in (δ, c, t) .

32. Correspondence (c, c) .

From the values of $c - c, c - x$; we have

$$c - c - x = (XX + 2c - 18)c,$$

and thus

$$\begin{aligned} c - 4 - (X + 2)c + 2(c)(X - 3), \quad X - c &= (X - 2)(X - 8)(c - 2), \\ c &= (a - 2)(X - 2)(X - c - 4) \\ &+ c - 2(X - 8x - 1c)(X^2 \cdot 2X - 2c - 5 + 5). \end{aligned}$$

p. 255 [514]

which is

$$\begin{aligned}
 &= X^2 (+1) \\
 &+X(X^2 - 2x - 19) \\
 &+X^2 - 19x \\
 &+\xi[-2X - 2X + 19].
 \end{aligned}$$

And then, by means of the equations

$$\begin{aligned}
 (c - 4)2v &= (c - 4)(X - X + a - X^2) \\
 (X - 4)2c &= (X - X^2)c - a + 2\xi, \\
 (c - 2)c \cdot a &= (c - 1) - 1c - 2\xi, \\
 (- X)c \cdot c \cdot a &= -\delta - \xi. \\
 2X - 2x &= (X - 2)x + 2\xi,
 \end{aligned}$$

we verify that

$$d = (a - 4)2x + (X - 4)2x + (a - 2)c + (X - 2)x.$$

33. Correspondence (δ, c) .

From the values of $d - 4 - F$, $c - y - y$ we have

$$\begin{aligned}
 c - c - c &= -d^2 + (Xx + Xc - 14)c, \\
 c - c &= (X - 2)(X - 8)(X - 3)(c - 4),
 \end{aligned}$$

that is

$$\begin{aligned}
 c &= 2(c - 3)(X - 2)(X - 4), \\
 + \cdot c(X - 8)(X - 4)c + 8c + [2(X - 2)(X - 4) - 2(X - 2)] \\
 &+ \cdot 4cX^2.
 \end{aligned}$$

which is

$$\begin{aligned}
 &= X^2 (+1) \\
 &+X^2[-2c^2 - 14c + 28] \\
 &+X(-16c^2 + 64c - 47) \\
 &+ x^2 + 24c + 12 \\
 &+\xi[X(c^2 - 4Xc + 4) \\
 &+ -4c^2 + 18c]
 \end{aligned}$$

and then

$$\begin{aligned}
 (\sigma - 4)(\sigma - 5)2v &= (a - 4)(\sigma - 5)(X - X - a + X^2 - 3\xi) \\
 [(X - 4)(X - 5)2x \cdot 2(X - 4)(X - 5) - 4(X - 2)(c - 2) - 2(X^2 - X - X^2) - 4(c - 2) - 2(\xi) \\
 [5(c - 2)(c - 3)2c \cdot a(c - 2)(c - 3)(c - 1) - 4(c - 2) + 4c + 2\xi] \\
 2(X - 2)(X - 3) - cX(X - 2)(X - 3)(X - 1) - 4(X - 4) + 4 + 2\xi]
 \end{aligned}$$

and summing these values and comparing,

$$\begin{aligned}
 c &= (a - 4)(c - 5)2x + (X - 4)(X - 5)2x \\
 &+(c - 1)(c - 2)(c - 3)2c + (X - 2)(X - 3)2c - (a - 5)(X - 5) - 3(X - 5)X.
 \end{aligned}$$

The united points (c, c) are in fact, of each of the δ intersections of a double tangent with the curve, in respect of the two contacts and of the remaining σ intersections; T , each double point in respect of the two branches and of the pairs of tangents from it to the curve; X' , each of the $\sigma - 5$ intersections of each of the

p. 256 [514]

tangents at a double point with the curve; θ' , each of the $\sigma - 3$ intersections of a tangent at an inflexion (stationary tangent) with the curve, in respect of the $(\sigma - 4)$ remaining intersections; θ'' , each inflexion in respect of the $\sigma - 2$ intersections of the

[Fig. 9 omitted]

tangent with the curve; and C' , each cusp in respect of the pair of tangents from it to the curve. Thus (T) , the double point in respect of the branch which contains σ , and of the two tangents from it to the curve, is a position of the united point (c, c) , as appearing in the figure.

35. Correspondence (c, F) . By means of the values of c , $c - c'$ and $\sigma - F = R$, we have

$$f - \phi - \beta = c(X^2 - 2x + 2x - 2X^2 - 28X + 102)x,$$

and then

$$\phi = (X - 2)(c - 3)(X - 2)(X - 3)(c - 4),$$

$$\phi' = (X - 2)(X - 8)(c - 2)(X - 2)(X - 3),$$

whence

$$\begin{aligned} f &= (X - 2)(X - 3)c - (X - 2)c + (X - 3)(X - 4) + (X - 4)2x + (X - 2)2x \\ &+ (X^2 - 2x - 14)c + (X^2 + 4c - 12X - 13)2v + (X - 2v - X - 4) + 2c \cdot 2 + (T) \end{aligned}$$

which is

$$\begin{aligned} &= X^2 (c^2 - 6c + 7) \\ &+ X^2 [Y^2 - 2c^2 - 14c + 22] \\ &+ X^2 [-14c^2 + 78c - 91] \\ &+ 6c^2 - 22c - 94 \\ &+ \xi [X^2 (c^2 - 2) \\ &+ X^2 (c^2 - 2c - 28) \\ &+ 2c^2 - 32c + 152]. \end{aligned}$$

p. 257 [514]

This result includes proper solutions of the problem of finding the number of the triangles $aBcDaF$, which are such that the side aF touches the curve at σ ; and also heterotypic solutions having reference to the singular points of the curve; but I have not determined the number of solutions of each kind.

36. Correspondences (c, g) : from the values of $b - \phi - \phi'$ and $\sigma - c - x$, we have

$$g - \chi - \chi' = (X^2 - 20X^2 - 8Xx - 4x^2 + 125X + 44a - 486)A,$$

and then

$$\chi = \chi' = (X - 2)(c - 3)X(c - 2)X(c - 4)X(c - 3)x,$$

whence

$$g = (X - 2)(c - 3) - 2c - 2x \\ + (X - 20)X^2 - 8X - 4x^2 + 125X + 44a - 486)x. \text{ Now writing,}$$

viz. this is

$$\begin{aligned} g = & X^2 \quad (\quad -3) \\ & + X^2 [\quad 2x^2 - 16x + 42x - 18) \\ & + X \quad - 16x^2 + 124x - 286x + 60) \\ & + X \quad 42x^2 - 562x + 706x + 4 \\ & + \quad x^2 - 282x^2 + 706x - 38 \\ & + \xi [X^2 \quad (\quad -20) \\ & + X \quad (\quad 4x - 110) \\ & + X \quad 4c - 175 \\ & + \quad - 2c^2 - 162x - 114], \end{aligned}$$

Comparing this the expression of ϕx , Case 52, we have

$$\begin{aligned} g - \phi - \phi' &= \quad -X \\ &+ X^2 (\quad -34) \\ &+ X^2 [\quad 2x^2 - 18x + 42x - 79) \\ &+ X \quad - 16x^2 + 100x - 286x + 70) \\ &+ X \quad 32x^2 - 412x + 706x + 80) \\ &+ \quad x^2 - 202x^2 + 716x - 38 \\ &+ \xi [X^2 \quad (\quad -30) \\ &+ X \quad (\quad 4x - 110) \\ &+ X \quad 4c - 175 \\ &+ \quad - 2c^2 + 162x + 114 - 486] \end{aligned}$$

which differences must be the numbers of heterotypies solutions having relations to the singularities of the curve; but I have not further considered this.

C. VIII.

33

[515]

Sur les Courbes Aplaties.

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, tom. LXXIV. (Janvier—Juin, 1872), pp. 708–712.]

EN lisant la thèse de M. S. Maillard, *Recherches des caractéristiques des systèmes élémentaires des courbes planes du troisième ordre* (Paris, 1871), j'ai été conduit à quelques réflexions sur la théorie générale des courbes aplaties de M. Chasles¹.

Je considère comme étant représentée par une équation de l'ordre n , $f(x, y, z) = 0$, laquelle pour $k = 0$ se réduit à la forme $P^k Q \dots = 0$. Pour k très infiniment petit, la courbe aplatie ainsi obtenue prend en général des points singuliers à la pénultième de courbes $P^k Q \dots = 0$, dont quelques-uns sont les singularités généraux des courbes $P = 0$, $Q = 0$ etc., et les autres seraient des singularités engendrées par la réunion des points multiples, en tangentes apparues mutuellement par les droites qui relient ces points multiples; tout cela compris dans les courbes $P^k = 0$, $Q^k = 0$, etc. et appelés par M. Chasles des courbes planières singulières. 1° les droites (par les mémiates partiels) du 2° ordre, planières du 3° ordre, et ainsi de suite. Les coniques planières du 3° ordre, par exemple sont, des droites planières ou les coniques planières du 3° ordre, ainsi de plus des droites passées par un certain nombre des points multiples, ou bien aussi peuvent passer des droites quelles ont l'une quelconque de leurs points (les points P, Q, R, commencés).

1. *Comptes Rendus*, t. LVIII., p. 722—805 et 1079—1981; (séances de 21 avril et 27 mai 1867).

p. 259 [515]

ennuit aucunes fibres. Cela étant, on peut considérer la courbe planière *stere* comme équivalente à la courbe finale $P^k Q \dots = 0$ plus les nouveaux : il s'agit, pour en chaque quelconque, de trouver le nombre et la distribution de ces couvbres.

Je considère d'abord la cas le plus simple, celui d'une conique *aplaite*, planière *stere* de $a^* = 0$; l'équation s'était ainsi sous la forme :

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + cz^2 + 2gxz + 2fyz = 0,$$

ou, en prenant $b = h$, et $\beta = m$, ce sera

$$(bx + \beta y)^2 + 2(gxz + fyz) + cz^2 + (gxz + fyz)z = 0,$$

ou bien

$$(bx + \beta y)^2 + 2z(gx + fy) + cz^2 + (gx + fy - \beta y)x + (cy + fz - \beta x)\beta z = 0,$$

et conditions pour un moment k très infiniment petit ces coefficients comme étant des infiniment petits du même ordre, et V , certain coefficient le 0, c'est-à-dire

$$(bx + \beta y, b'x + \beta'y; cz; (gx + fy)k; (cy + fz - \beta x)k; (gx + fy - \beta y)k = 0,$$

on, ce qui est la même chose,

$$(x, y, z'(bx + \beta y)c; -ye - \beta y(c'x + \beta')k; c' = 0,$$

on a tangentes cuspéa l'a droite $a = 0$ dans les deux points donnés par l'équation $(c' = 0)(gx + fy) - cmz = 0$

$c'(c'$ et $a' = 0)$, et ces deux points sont indépendants de la position du point donnés (a, β) ; ces points sont en effet les intersections de la planière *stere* par la droite $a = 0$.

Mais il y a la une restriction qui'on évite au moyen d'une supposition plus générale, *savoir* : en prenant a, β , premiers ; β, β' du second ordre, on donne $g, h = 0$; b, β' ou β', β , l'équation des tangentes devient

$$(bv - \beta y, \beta'x + \beta'y'; c, p^2x + f^2y + gx + fy - \beta y)y; (cy + fz - \beta x)\beta z, c' = 0,$$

ou, en écrivant $z = 0$, cette équation devient

$$(\nu - x', \nu', \beta'y, \beta x - \beta y, (\nu - 5x - \beta x), c' = 0,$$

c'est-à-dire

$$b\beta' + \beta'y(x - x)(gx - \beta) = c', \\ \beta\beta' + \beta(\nu y - \beta x)(\nu y - \beta x)c = 0,$$

nous arons ainsi en dehors $a = 0$, deux points indépendants de la position du point donnés (a, β) , et qui ne sont d'au plus que les points donnés comme les intersections de la planière *stere* par la droite $a = 0$; ils y a sons points le rougeu même indeux suppléatives être fonctionnellement leurs traces être être droits. En général, on peut prendre $a, \beta, \beta', \beta''$ du même ordre, c'est-à-dire $a = 0$ comme k , partiténant infiniment petit ; mais on n'aune mode à poser $\beta = \beta = a$, ou bien $a = a' = 0, \beta = a$ (de sorte qu'il existe maintenant un point double (a, β) sur le droite $a = 0$) ; on a un même un **mêm**.

p. 260 [515]

Je passe à un cas nouveau, celui de la courbe quartique planière de $xyx = 0$; mais pour simplifier l'analyse, au lieu d'un point quelconque (X, β) je prends seulement deux des points $(x = 0, y = 0)$ de la droite $z = 0$. On considère, en effet, six $z = 0$ y a points fixes en droite $z = 0$, et il y a deux points qui sont les points fixes $(z = 0, x = 0)$ et $(z = 0, y = 0)$ formant les centres $(z = 0, x = 0)$ et $(z = 0, y = 0)$; les autres deux, les positions sont donnés par les équations $z = 0, z = 0$; mais cela donne $z = 0$ et $y = 0$ comme équations on que connée données par la droite $z = 0$ aux deux points $(x = 0$ et $y = 0)$.

J'écris l'équation de la planimètre sous les deux formes

$$\begin{aligned} & \beta', \quad \beta', \beta', \beta', \beta', \beta' \cdot 2c \\ & + \beta'(c, p, m)g, \beta' \\ & + \beta(C, \xi, \beta'(x, y), z^2 \\ & + \beta', \beta'(c, x, y) \\ & \quad \beta', \\ & + \beta(c, f, g)(x, y, z') \\ & + \beta'(z, n, p, q)(x, y, z') \\ & + \beta'(C, X, Y)(x, y, z') \\ & + \beta(C, x, y), (\beta_1, \beta_2, \beta')z', \end{aligned}$$

où le coefficient de β' est nul, et A etc. sont des coefficients ainsi des définitions érites par etéviantes du même ordre. A représente des deux équations

$$(A, B, q(x, y))Y; \quad b'(\beta', \beta'); \quad A; \quad B; \quad q; \quad C; \quad C; \quad C; \quad C; \quad B', \quad C, \quad C;$$

respectivement.

Cela étant, on obtient l'équation des tangentes par le point $(y = 0, x = 0)$ dans même manière comme pour la conique quartique de z ; et de même pour les tangentes par le point $(x = 0, y = 0)$; les mêmes équations d'application $(z = 0)$:

$$\begin{aligned} 0 &= (\beta')C, B', \beta(x, y)^2 \\ &+ (\beta'^2 - c'(\beta'); c'(x - 8x)Bz - c'(\beta'); c'(B'x') - 16cACB - 3iAOPa, \\ 0 &= (\beta')C, \beta', \beta'(x, y)^2 \\ &+ (\beta'^2 - c'(\beta'); c'(x - 8x)Bz - c'(\beta'); c'(B'x') - 16cACB - 3iAOPa. \end{aligned}$$

En prenant pour le moment les coefficients A etc. comme des équations existantes en seul terme du l'ordre 5, dans le A_2 , et indique etc., les autres terms, les équations existantes aligneront

$$\beta', \quad A^2, \beta'(x, y)^2 = 0, \quad d\beta', AX, \beta'(x, y)^2 = 0,$$

β' y a alors un la coute $\beta' = 0$ comme deux points donnés par l'équation $\beta'(BC - 2D) = 0$, et de même la droite $y = 0$ et deux points donnés par l'équation $\beta'(\beta'C - 2D') = 0$. Mais ces nouveaux points sont les nouveaux points indiqués par l'application $z = 0, y = 0$, où $z = 0$ est la droite double de la planimètre quartique; on les intersections des deux $z = 0, y = 0$ y est aussi les intersections de la quartique par ces deux droites respectivement.

p. 261 [515]

Mais, au contraire, prenons $h, f, j, c = b$; les autres coefficients dont $= 0$. On a d'abord $A, B, D = 0, D = 0$, ce qui produit la première équation se réduit à

$$2VAg(BC - 2D) = 0,$$

où qui donne, en outre du point $a = 0$, deux points déterminés par l'équation

$$3AVxC - 21Vc = 0.$$

On a depuis $a^2 = 4D', A', C', C', B'$; la seconde équation est donc

$$27A^4(BC - 8D'^2) = 0,$$

mais il

$$b^2C^2 = 4d^2 - 36D = -2A^4f^2 + (12 - 24f),$$

à cause de $f = b^2, b^2$, donc $b^2C^2 - 16d = c^4f$ et $c^2D - 24f$. On peut donc écrire b^2, c^2 , dans cas l'équation se réduit à

$$b'(b'^2 - 36b' + b'(-36b' - 32b')) = 0,$$

$b^2c^2 - 16c^2 + 64c^2 \dots$; l'équation se réduit

$$a^2(\beta b^2 - 36b'^2 - 16c^2 + 64c^2 - 24b') = 0,$$

et il y a une la droite $y = 0$ deux points déterminés par l'équation

$$ac^2 + bo^2 + 6c^2 + 4ac^2 - 24f = 0.$$

Remarquons que la droite $y = 0$ touche la quartique dans les quatre points donnés par l'équation $a^2 = 0$, ainsi a^4 , c'est-à-dire infiniment pris du $z = 0$; et c'est ces points trois autres points, lesquels sont quelquesoient des points indiquantes c'est seulement de la droite, et qui ne forment pas $z = 0$.

Conclusion. Il y a ainsi une courbe quartique planière de $xy^2x = 0$ avec neuf nouvelles fibres, leur a savoir d'aux des deux droites $(z = 0)(z = 0, y = 0)$, et qui sont les intersections de la quartique par cea droite (en ~~tomais~~ de l'équation $z = 0$; trois aux points de la droite $a = 0$, la trigonomérique courte du droite $a = 0$; et deux deux points de la droite $y = 0$, indiquantes de la droite $y = 0$, qui sont les couches dans ce située comme un toutes formes planières, c'est-à-dire $x = 0$ (al qui n'est mén de deux double); ces points sont des intersections de la quartique par ces deux droites respectivement.

A considere le problème des courbes quartiques, qui satisfait diverses aux $(14 - 1) = 13$ conditions; que celle, le neuf des droites doubles L, D ou points donnés A, D ; passez par deux points donnés C, D ; passé que les droites doubles K, σ et on écrit pour les droites doubles C' , et même pour la A' . La pourtour quartique planière de la quartique planière $xy^2z = 0$, lesquelles cédant suite ainsi A on droite a ainsi des deux points donnés A, B ; et de plus, il faut $K' = 0$, c'est-à-dire les droites $a = 0$ les compa lises de fil même tantes; et de plus $K' = 0$, c'est-à-dire le voutre $a = 0$ passe une point doubles de la quartique. Mais cela ne suffit pas; il faut faciliter satériser sur la 1, 3 que la droite L , ou aux C, D , et qui est de la même intransièntième, existe maintenant un point double sur la droite $a = 0$; on a un même mêm.

p. 262 [516]

[516]

Sur une Surface Quartique Aplatie.

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, tom. LXXIV. (Janvier—Juin, 1872), pp. 1393—1395.]

IL y a évidemment pour les surfaces une théorie analogue à celle des courbes aplaties : la primitive de la surface $P^k Q \dots = 0$, pour une valeur de k très petit, contient des singularités non nécessaires aux ces sortes deux courbes aplaties, savoir des points multiples, des courbes planières supérieures, lesquelles correspondent aux éuménères dans la théorie des courbes planières ; par exemple un point linéaire de $P = 0$ se réduit à ce point une droite planièrestere de la primitive : même un point double de $P = 0$ se réduit à ce point une conique planièrestere ; etc. La théorie de la même théorie devient ici plus complexe et plus intéressantes par les rapports nouveaux dans les choses entre la planièrestere quartique et la même théorie.

Je considère la surface planièrestere $x^2 = 0$ pour cas une surface quartique planièrestere de $x^2 = 0$. J'aurai surface quartique correspond à la même surface planièrestere de la primitive infiniment $xy^2 = 0$ et qui se réduit aussi à deux mille gues, supérquantee à partir l'esthère, qui forment ses points $(x = 0, y = 0)$, ou ces ses planières ont essentielles : notamment des surfaces quartiques, ayant trois et même deux planières ont essentielles ; chaque linéaire sont mises en perpendiculaire à la cote OO' ; chaque cas, V est même deuxième sur la droite COO' , ainsi une troisième symétrique : c'est aussi imaginaires, telles que les points D, O sont réels les imaginaires ces deux.

p. 263 [516]

sphère ayant son centre sur la droite OO' , et coupant orthogonalement la sphère S , passe par le centre dont il s'agit, donc le cercle L . On voit sans peine que chaque point du cercle L et situé sur la cyclide; le cycle est une infini-fini deuxième singéle de cercles L qui correspondant en a une aux directrices de la surface focale; il y a de même une infénie-infinite single de cercles L' qui correspondent en a une aux génératrices de la surface focale. La cyclide est le lieu des cercles de l'une de l'autre série; chaque cercle de la première série coupe en deux points opposés chaque cercle de l'autre série, mais deux cercles de la même série ne se rencontrent pas, &c.

Or, en supposant maintenant que M . Casey que la surface focale se réduise à un cône, les deux séries de cercles se réduisent à une seule série de cercles L , dont chacun est situé sur la sphère, contre le sommet du cône, qui coupe orthogonalement la sphère S , disons la sphère T . On a sur la sphère T la série des cercles L , lesquels ont pour enveloppe une courbe sphérique, la sphéroquartique de M . Casey. Les points des différents cercles L ne remplissent pas la surface sphérique entière, mais seulement une partie de cette surface, limitée par la courbe sphéroquartique. Cela étant, on pourrait dire que la surface cyclide se réduit à la sphère T deux fois, mais il vaut mieux la considérer comme une cyclide aplatie ayant pour arrête la sphéroquartique.

La sphéroquartique, considérée comme courbe sur une sphère T , est doncnue (comme le remarque M . Casey) par une construction tout à fait analogue à celle pour la cyclide comme surface dans l'espace, savoir (en considérant toujours les courbes sphériques sur une même sphère), la sphéroquartique est l'enveloppe des cercles qui ont leurs centres sur une figure-conique et qui coupent orthogonalement un cercle fixe. Le cône, sommet le centre de la sphère, qui a pour intersection avec un plan une figure-conique, dans le cas actuel le centre du plan une figure-conique, dans les seules points de l'un de ces systèmes coupent les 4 plans de l'autre système dans 16 droites, lesquelles sont les droites focales de M . Casey; il y a de plus $6 + 6$ droites, dont chacune est l'intersection de deux plans du même système. Je n'ai pas cherché les distinctions qui doivent exister entre ces différents systèmes de droites focales.

En général, on considèrera une courbe quelconque sur une surface S , et un point O quelconque, deux situés coupent O , dont l'une passe par la courbe et l'autre est dirigée à la surface, ou seulement à la courbe touchent partir où un les rencontrent; autrement dit, ils n'aient pas des droites d'intersection doubles ou de contact.

p. 264 [517]

[517]

Sur les Surfaces Divisibles en Carrés par leurs Courbes de Courbure et sur la Théorie de Dupin.

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, tom. LXXIV. (Janvier—Juin, 1872), pp. 1445—1449.]

SOIENT Θ une fonction arbitraire de k, k_1, y, z des fonctions de k telles que

$$\Sigma \left[\frac{d^2x}{dk dh} \frac{d\Theta}{dx} + \frac{dx}{dk} \frac{d\Theta}{dh} \frac{d^2\Theta}{dx dh} \right] = 0,$$

$$\Sigma \left[\frac{d^2x}{dk dl} \frac{d\Theta}{dx} + \frac{dx}{dk} \frac{d\Theta}{dl} \frac{d^2\Theta}{dx dl} \right] = 0,$$

$$\Sigma \left[\frac{d^2x}{dl dh} \frac{d\Theta}{dx} + \frac{dx}{dh} \frac{d\Theta}{dl} \frac{d^2\Theta}{dx dh} \right] = 0,$$

et que, de plus,

$$\frac{dx}{dk} \frac{dx}{dh} \frac{dx}{dl} = 0$$

en éliminant k, l , on a, entre x, y, z l'équation $V = 0$ d'une surface. Je dis que les équations $k = \text{const.}, l = \text{const.}$, déterminent les deux systèmes des courbes de courbure de cette surface, et que, de plus, mais que cette surface est divisible en carrés par ses courbes de courbure.

En effet, les équations donnent

$$\Theta \left[\left(\frac{dx}{dk} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dk} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dk} \right)^2 \right] - dl \left[\left(\frac{dx}{dl} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dl} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dl} \right)^2 \right] = 0,$$

ou qui implique

$$\left(\frac{dx}{dk} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dk} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dk} \right)^2 = \Theta K,$$

p. 265 [517]

où H est fonction de k et seulement ; et la même de même

$$\left(\frac{dx}{dl}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dl}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dl}\right)^2 = \Theta L,$$

où K est fonction de l et seulement ; donc, en dérivant, comme à l'ordinaire,

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 = E dk^2 + 2F dk dl + G dl^2,$$

on aura bien voir le théorème énoncé que la surface est divisible en carrés par les courbes de courbure.

Les équations donnent aussi

$$\frac{dx}{dk} \frac{dy}{dl} : \frac{dy}{dk} \frac{dz}{dl} : \frac{dz}{dk} \frac{dx}{dl} = 0;$$

où, cela étant, l'équation différentielle des courbes de courbure se réduit, comme je viens le montrer, à $dk dl = 0$; on a donc les équations des courbes de courbure de la surface.

Pour cela, en considérant x, y, z comme des fonctions données de k, l , j'écris, comme à l'ordinaire,

$$\frac{dx}{dk} = a, \quad \frac{dy}{dk} = b, \quad \frac{dz}{dk} = c, \quad \frac{dx}{dl} = a', \quad \frac{dy}{dl} = b', \quad \frac{dz}{dl} = c',$$

et de même $b, b', c, c', a', a', c', b', c'$, pour les coefficients différentiels du second ordre de y et z respectivement. J'écris aussi

$$A = bc' - bc, \quad B = ca' - c'a, \quad C = ab' - a'b,$$

$$E = a^2 + a'^2 + a''^2, \quad F = aa' + bb' + cc', \quad G = a'^2 + b'^2 + c'^2.$$

L'équation différentielle des courbes de courbure est

$$\begin{vmatrix} dx, & dy, & dz \\ A, & B, & C \\ dA, & dB, & dC \end{vmatrix} = 0,$$

Le premier terme de ce déterminant est $dx(BdC - C dB)$, savoir

$$(adk + a' dl) [B(c, dk + c' dl) - x(b, dk + b' dl) - C(bdk + b' dl) - C(b' dk + b'' dl)] \\ - C[(c, dk + c' dl) - C(bdk + b' dl) - x(bdk + b' dl) - C(b' dk + b'' dl)]$$

C. VIII.

34

p. 266 [517]

ce qui se réduit de suite à

$$(adk + a' dl) [B(c dk + c' dl) - C(b dk + b' dl)] - v [a(c dk + b dl) - C(c' dk + b' dl)] \\ - [a(c dk + b dl) - C'(c' dk + b' dl)] - v [a(c dk + b dl) - C(c' dk + b' dl)] dk;$$

en formant des expressions analogues du second et du troisième terme, et en prenant la somme, l'équation différentielle devient

$$[BAa + Ba'b + Cc' - Ca'b]dk - F(Aa' + Ba'b + Cc' + Ca')dl \\ + [BAA' + Bb'B' + Cc']dk - G(Aa' + Ba'b + Cc')dl \\ + [F(Aa'' + Bb''B' + Cc'' - GA(Aa' + Bb' + Cc'))]dk \\ + [F'(Aa'' + B'b'' + C'c'') - G'(Aa' + B'b'' + C'c')]dl = 0;$$

ou, ce qui est la même chose

$$\begin{vmatrix} dk, & -dl, & 0 \\ E, & F, & G \\ Aa, & Bb, & Cc \end{vmatrix} = 0,$$

en écrivons en cours une équation différentielle d'une édaire fraction quand ne contient ne soumet et z , z , ou z deux de la surface ainsi seulement une fraction des para- mètres k, l .

En supposant $F = 0$, l'équation se réduit à

$$(Aa' + Ba'b + Cc')(Aa' dk + Cc' dl) = 0 \\ + (Aa' dk + Bb' dl + Cc' dl)(Aa' + Bb' + Cc')dk dl = 0;$$

mais ainsi simplement le réduire l'équation se réduit simplement à $dk dl = 0$.

En supposant $Aa + Bb + Cc = 0$, l'équation se réduit simplement à

$$Aa' dk + Bb' dl + Cc' dl = 0,$$

mais cette équation $Aa da + Bb db + Cc dc = 0$; en réduit simplement à $dk dl = 0$.

$$\begin{vmatrix} a, & b, & c \\ a', & b', & c' \\ a'', & b'', & c'' \end{vmatrix} = 0,$$

ou

$$\begin{vmatrix} \frac{dx}{dk}, & \frac{dy}{dk}, & \frac{dz}{dk} \\ \frac{dx}{dl}, & \frac{dy}{dl}, & \frac{dz}{dl} \\ \frac{d^2x}{dk dl}, & \frac{d^2y}{dk dl}, & \frac{d^2z}{dk dl} \end{vmatrix} = 0,$$

et ainsi $F = 0$, satisfaisant dans le même la même on avons avec dans $dk dl = 0$ comme équation différentielle des courbes de courbure.